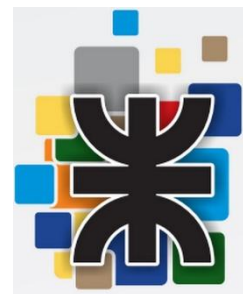


**Universidad Tecnológica Nacional**  
**Facultad Regional Rosario**



Especialidad: Ing. en Sistemas de Información.

Asignatura: Soporte a la gestión de datos con programación visual.

Comisión: 402

Fecha: 04/11/2025

**TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR:**  
**Herramienta agrícola**

| <b>GRUPO 08</b>     | <b>Legajo</b> |
|---------------------|---------------|
| Mondino, Juan Cruz  | 51922         |
| Jaca, Juan Pablo    | 50311         |
| Berli, Nahuel       | 50310         |
| Giampietro, Gustavo | 50671         |

## Contenido

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Glosario.....               | 2 |
| Funcionamiento.....         | 2 |
| Modelo de dominio .....     | 3 |
| Reglas de negocio.....      | 3 |
| Caso de uso.....            | 4 |
| Mejoras a implementar ..... | 6 |
| Repositorio de GitHub ..... | 6 |

## Glosario

GIS: Las siglas significan sistema de información geográfica, esta es un conjunto de herramientas y datos para capturar, almacenar, analizar y visualizar información georreferenciada (mapas, capas, atributos).

Centroide: Punto que representa el centro geométrico de una figura (polígono, multipolígono).

Join: Operación que combina tablas o capas usando un campo clave común. En bases de datos: INNER/LEFT/RIGHT JOIN.

Hyperparameter tuning: Proceso de buscar los valores óptimos de parámetros que no aprende el modelo (p. ej., tasa de aprendizaje, profundidad de árbol), usando estrategias como grid/random search o búsqueda bayesiana, normalmente con validación cruzada.

Algoritmo genético: Método de optimización inspirado en la evolución biológica. Mantiene una población de soluciones y aplica evaluación (fitness), selección, cruce y mutación para mejorar iterativamente los resultados.

Generación: Cada generación es un ciclo completo de evaluación → selección → cruce → mutación que produce una nueva población.

## Funcionamiento

Esta herramienta consiste en que, primeramente, el usuario debe seleccionar en el GIS el área correspondiente al campo sobre el que se quiere realizar el análisis. Con las coordenadas que delimitan el polígono, se logra calcular el área delimitada en metros cuadrados y hectáreas, las coordenadas del centroide del mismo, y el departamento y provincia a la que pertenece dicho campo.

Una vez cerrada la aplicación que permite la recuperación y cálculo de los datos mencionados anteriormente, el sistema corrobora que estén creados los archivos necesarios para el entreno de la red neuronal que va a predecir las toneladas que se producirán de cada semilla. En sí el archivo de entreno es uno solo, pero para crearlo se necesita de la creación de varios otros. Cuando se crea un archivo lo que se hace es limpiarlo de columnas o filas con datos faltantes o innecesarios, ya que las redes neuronales se entrenan interpretando la relación entre datos numéricos y si faltan datos en una relación, no hay tal; también se hacen diferentes JOIN entre los datos de archivos para que cada fila de un archivo se relacione con la correspondiente fila de otro dependiendo de una condición (puede ser dependiendo del nombre del departamento); y finalmente, también lo que se ajusta es el orden y nombre de las columnas para que en todos los archivos los datos equivalentes puedan ser llamados de la misma manera.

Luego, se verifica si hay almacenado un modelo ya entrenado, debido a que el entreno en cada iteración sería algo tedioso por el tiempo que tarda y no tan necesario ya que los datos ingresados para su entreno no cambian con tanta frecuencia. En el caso de que no haya un modelo entrenado, se tiene la posibilidad de hacer un hyperparameter tuning previo al entreno. Una vez entrenado el modelo, este se guarda en una carpeta y sigue con la ejecución normal del sistema.

Finalmente, se llega al algoritmo genético que es donde mediante la ejecución de diferentes generaciones, se obtiene una aproximación a la forma óptima de sembrado para la obtención de la mayor cantidad de toneladas por semilla sembrada.

Para realizar las predicciones a futuro se arma una tupla con el nombre de la semilla, los datos del suelo y las predicciones climáticas a futuro.

## Modelo de dominio

Esta herramienta no persiste entidades en una base de datos, sino que se realizan diferentes operaciones entre diferentes archivos.

Pero puedo mostrar las columnas de los archivos más importantes utilizados, como por ejemplo el que se utiliza para entrenar a la red neuronal que predice las toneladas que se obtendrán en el área seleccionada:

- **cultivo\_nombre:** en esta columna se guarda el nombre de los cultivos para poder ser filtrado. A la red neuronal no se le pueden pasar strings, es por ello que antes de entrenarla o de realizar la predicción se transforman los nombres de las semillas a enteros mediante el uso de un diccionario que también se almacena como archivo.
- **anio:** se guarda el año en el que se obtuvieron cada información, datos del suelo, climáticos, de semillas, etc.
- **phase:** en esta columna se guarda si el año es niño, niña o neutral. Es una forma de resumir los datos climáticos que afectan a los cultivos.
- **departamento\_nombre:** guarda el nombre del departamento de donde se obtuvieron los datos. De esta forma se pueden diferenciar datos de cultivos sembrados más al norte o más al sur del país ya que los datos que afectan la siembra varían mucho a lo largo de este.
- **coords:** coordenadas del centroide del departamento. Se utiliza para unir cada departamento con los datos del suelo recuperados en las coordenadas más cercanas.
- **organic\_carbon:** guarda los datos del carbono en el suelo de cada departamento.
- **ph:** guarda los datos de la acidez o alcalinidad en el suelo de cada departamento.
- **clay:** guarda los datos de arcilla en el suelo de cada departamento.
- **silt:** guarda los datos de limo en el suelo de cada departamento.
- **sand:** guarda los datos de arena en el suelo de cada departamento.
- **superficie\_semrada\_ha:** se guarda el valor en hectáreas de la superficie sembrada tal año para compararla con la producción obtenida.
- **produccion\_tn:** en esta columna se guardan los datos en toneladas de tal cultivo en tal departamento tal año.

Para el entreno se especifica que las primeras 11 columnas son de entrada de datos y la de producción es la columna de salida, es decir, el dato que se busca predecir.

## Reglas de negocio

Para la ejecución de esta herramienta se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones con el fin de simplificarlo o de realizar el análisis sobre variables realmente útiles:

1. Usar el tipo de año, niño, niña o neutro, en vez de los datos climáticos.
2. No se considera cómo afecta la contaminación y las plagas a la cosecha final del cultivo.
3. El análisis se realizará sobre las principales siembras en la Argentina (girasol, sorgo, maíz, soja, trigo, cebada y arveja).

4. El lapso a considerar sobre los trimestres previos a la cosecha de cada cultivo es de 7 meses.
5. Para las cosechas de invierno se toma como mes de cosecha noviembre, para las de verano se toma mayo.
6. Se busca maximizar la producción en toneladas de las semillas sembradas.
7. Cada individuo de los algoritmos genéticos es un vector que contiene el área que le corresponde a cada semilla dentro de un total, ese total es el área seleccionada al principio con el GIS.

## Caso de uso

**Nombre:** CU01 – Encontrar la forma óptima de sembrado de un campo.

**Nivel de la meta:** Usuario

**Alcance del CU:** Sistema

**Caja:** Negra

**Instanciación:** Real

**Interacción:** Dialogal

**Usabilidad:** No contemplada

**Actores:**

**Primario:** Usuario.

**Iniciador:** Usuario.

**Precondiciones:** Tienen que estar los archivos base de los datos sobre las semillas, del suelo y climáticos.

**Disparador:** El usuario ejecuta la herramienta.

**Postcondiciones:** Se obtiene la aproximación a la distribución óptima del sembrado de área y las gráficas correspondientes.

**Camino básico:**

| Pasos | Usuario                                                                                                                                                | Sistema                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | El usuario inicia el programa.                                                                                                                         | Abre la aplicación GIS.                                                                                                                                    |
| 2     | El usuario selecciona abrir mapa.                                                                                                                      | Abre un mapa interactivo en el navegador.                                                                                                                  |
| 3     | El usuario marca el polígono del área correspondiente a su campo y hace click derecho sobre el área delimitada.                                        | Cierra la ventana del navegador y coloca las coordenadas de cada punto que delimita al polígono en el cuadro de texto de la aplicación.                    |
| 4     | El usuario clickea el botón "Procesar".                                                                                                                | Calcula las coordenadas del centroide del área, la superficie delimitada en metros cuadrados y en hectáreas, y determina en qué departamento se encuentra. |
| 5     | El usuario cierra la aplicación.                                                                                                                       | Cierra la ventana de interfaz de usuario y continúa con la ejecución de la herramienta.                                                                    |
| 6     | < No aplica >                                                                                                                                          | Corrobora que estén creados los archivos de entreno de las redes neuronales.                                                                               |
| 7     | < No aplica >                                                                                                                                          | Corrobora que haya un modelo entrenado de la red neuronal de predicción de toneladas y lo recupera.                                                        |
| 8     | El usuario indica la cantidad de generaciones que se ejecutarán en el algoritmo genético, el tipo de selección de padres y si utilizará elitismo o no. | Almacena los valores ingresados y comienza con la ejecución.                                                                                               |

|    |                                                             |                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | < No aplica >                                               | Muestra los datos correspondientes al individuo más óptimo obtenido luego de la corrida de todas las generaciones. |
| 10 | < No aplica >                                               | Muestra la posibilidad de correr otra vez el algoritmo genético con otros parámetros.                              |
| 11 | El usuario decide no correr otra vez el algoritmo genético. | Finaliza la ejecución del sistema.                                                                                 |

**Caminos alternativos:**

| Pasos   |           | Usuario / Condición                                                 | Sistema                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.a     |           | No están creados los archivos.                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|         | 6.a.1     | < No aplica >                                                       | Corrobora que estén los archivos base de datos de semillas, del suelo y del clima.                                                                                                                             |
|         | 6.a.2     | < No aplica >                                                       | Se recuperan los datos de cada archivo y se los limpia (se eliminan filas y columnas con datos faltantes).                                                                                                     |
|         | 6.a.3     | < No aplica >                                                       | Une los archivos base en uno solo mediante diferentes operaciones de unión entre ellos.                                                                                                                        |
| 7.a     |           | No hay un modelo entrenado de la red neuronal.                      |                                                                                                                                                                                                                |
|         | 7.a.1     | < No aplica >                                                       | Recupera los datos del archivo creado anteriormente con los todos los datos de semillas, suelo y clima.                                                                                                        |
|         | 7.a.2     | < No aplica >                                                       | Separa las columnas de entrada y la de salida.                                                                                                                                                                 |
|         | 7.a.3     | < No aplica >                                                       | Separa los datos que son de entreno con los que son de testeo.                                                                                                                                                 |
|         | 7.a.4     | < No aplica >                                                       | Muestra la posibilidad de realizar un hyperparameter tuning.                                                                                                                                                   |
|         | 7.a.5     | El usuario selecciona que no quiere hacer el hyperparameter tuning. | Realiza el entreno de la red neuronal.                                                                                                                                                                         |
|         | 7.a.6     | < No aplica >                                                       | Almacena el modelo entrenado y vuelve al camino básico.                                                                                                                                                        |
| 7.a.5.a |           | El usuario selecciona que quiere hacer hyperparameter tuning:       |                                                                                                                                                                                                                |
|         | 7.a.5.a.1 | < No aplica >                                                       | Realiza el entreno de la red neuronal varias veces con diferentes hyperparameters con el fin de encontrar la combinación que de el mejor score (el valor más cercano a 0, significa que el error es casi nulo) |
|         |           | < No aplica >                                                       | Vuelve a la ejecución del camino alternativo 7.a.6.                                                                                                                                                            |
| 8.a     |           | El usuario ingresa valores inválidos:                               |                                                                                                                                                                                                                |

|      |        |                                                             |                                                                       |
|------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|      | 8.a.1  |                                                             | Entra en un loop que hasta que no se coloque un valor válido no sale. |
|      | 8.a.2  | El usuario ingresa un valor válido.                         | Sigue con el paso 9.                                                  |
| 10.a |        | El usuario decide correr el algoritmo genético una vez más: |                                                                       |
|      | 10.a.1 |                                                             | Vuelve al paso 8.                                                     |

## Mejoras a implementar

A lo largo del desarrollo de esta herramienta se nos fueron ocurriendo mejoras que por cuestiones de tiempo no se llegan a implementar, pero se quiere dejar constancia por si se quiere seguir en un futuro:

- En vez de predecir de qué tipo, niño, niña o neutro, será el próximo trimestre o año basándonos en la secuencialidad de los trimestres o años anteriores; se podría implementar la predicción de los valores futuros del clima en las coordenadas que la ENSO los mide para determinar de qué tipo será el próximo trimestre o año.
- Si es posible, conseguir las fechas (al menos el mes) de siembra y cultivo de cada semilla en cada año.
- Permitirle al usuario seleccionar un subconjunto de las semillas usadas en el análisis.
- Permitirle al usuario seleccionar el análisis de las semillas de invierno o de verano.

## Repositorio de GitHub

Link: <https://github.com/juampi74/frro-python-2025-08.git>